棱镜计算平台运行规范（加难版）

公开虚构评测资料 C-H

本文档中的名称、参数与流程均为虚构内容，只用于公开、可复现的 RAG 检索和问答评测，不包含真实课程、个人信息或保密材料。

评测用途

本资料是加难评测版本：第 2 至 4 页与原评测资料完全相同，第 5 页加入名称相近、数值不同的设备和规程，用于检验换说法提问、相近概念干扰、边界条件和跨页综合。

调度、缓存与资源预留

灯塔调度器

灯塔调度器的默认时间片是 24 毫秒。高优先级队列与普通队列按照 3:1 的次数比例获得执行机会，以避免普通任务长期饥饿。

珍珠缓存

珍珠缓存条目的默认生存时间是 96 秒。读取命中不会延长生存时间，只有重新写入才会刷新计时。

冷启动内存

计算节点冷启动时必须预留 256 MB 内存给诊断代理。预留区不得被用户任务申请，即使节点暂时没有运行诊断。

校验、重试与日志保留

棱镜校验和

棱镜校验和使用十六进制多项式
0x1D。发送端和接收端必须使用相同多项式，否则数据块会被判定为损坏。

网络重试

网络请求最多重试 4 次，相邻重试之间固定等待 250
毫秒。达到上限后请求进入失败队列，不再自动发送。

审计日志

平台审计日志在线保留 21
天，随后转入只读归档。只读归档不接受字段修改，但允许按任务编号检索。

沙箱并发、快照与恢复目标

蓝色沙箱

单个蓝色沙箱最多同时运行 12 个作业。第 13
个作业会停留在等待队列，直到已有作业释放执行槽位。

状态快照

运行状态每 15
分钟生成一次快照。快照写入完成后才更新索引，未完成的快照不会出现在恢复列表中。

恢复点目标

故障恢复流程允许最多丢失 2 笔事务。若预计丢失超过 2
笔，系统必须停止自动恢复并等待管理员确认。

相近组件与例外规程

信标调度器

信标调度器只服务批处理队列，默认时间片是 40 毫秒。批处理的高优先级队列与普通队列按照 2:1 的次数比例获得执行机会。

珊瑚缓存

珊瑚缓存条目的默认生存时间是 180
秒。与珍珠缓存不同，珊瑚缓存的读取命中会让生存时间重新计时。

绿色沙箱

绿色沙箱专门运行不可信代码，单个绿色沙箱最多同时运行 6
个作业。超出的作业会被直接拒绝，而不是进入等待队列。

存储写入重试

存储写入请求最多重试 2 次，相邻重试之间固定等待 1
秒。存储写入的重试规则与网络请求的重试规则相互独立。

发布前检查流程

版本发布前先确认最近一次运行状态快照已经写入索引，再核对恢复点目标允许丢失的事务上限，最后确认审计日志仍处于在线保留期内。